Laugardagsæfing liðakeppni (Neðra stig)

Lausnir

Hrafnkell Hvanndal Halldórsson
Magnús Thor Holloway

10. október 2026

Algebra

Dæmi 1

Einfaldið $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$.

Lausn

Ef við hefðum '+' í fyrri jöfnunni þá væri $x^2+z^2=-8$, sem er ómögulegt fyrir rauntölur. Því hlýtur táknið að vera mínus:

$$x^2-z^2=-8 \;\Rightarrow\; z^2=x^2+8.$$

Setjum þetta í seinni jöfnuna:

$$y^2 \;?\; (x^2+8)=7.$$

Ef táknið væri '+' fengi við $y^2+x^2=-1$, sem hefur ekki rauntölulausnir. Því verður það einnig mínus:

$$y^2-x^2=15,$$

sem hefur rauntölulausnir (t.d. $y=4$, $x=1$). Svarið er því að bæði táknin eru mínus, þ.e.

$$x^2-z^2=-8, \quad y^2-z^2=7.$$

Dæmi 2

Finnið stærsta mögulega gildi $a+b+c+d$ þar sem gefið er að a,b,c,d eru heiltölur, b jákvæð og $a+b=c$, $b+c=d$ og $c+d=a$.

Lausn

Látum m vera meðaltal og t fjölda nemenda undir meðaltali. Heildarstigin hækka um $20t$. Nýja meðaltalið á að vera $m+15$ í hópi 24 nemenda, þannig að heildarhækkun þarf að vera $24\cdot 15=360$. Því $20t=360 \Rightarrow t=18$. Af 24 nemendum eru 3 á meðaltali og 18 undir, þannig að fjöldi yfir meðaltali er $24-3-18=3$.

Dæmi 3

Gefið er að tölu x má rita á forminu

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}.$$

Einfaldið x. (Ritið með mest einu brotastriki.)

Lausn

Athugum að fyrir hvaða tölur x, y, z gildir

$$xyz + xy + yz + zx + x + y + z = (x+1)(y+1)(z+1) - 1.$$

Því jafngildir hneppið

$$\begin{cases} (a+1)(b+1)(c+1) = 2, \\ (b+1)(c+1)(d+1) = 10, \\ (c+1)(d+1)(a+1) = 10, \\ (d+1)(a+1)(b+1) = 10. \end{cases}$$

Setjum $p = a+1$, $q = b+1$, $r = c+1$, $s = d+1$. Þá fæst

$$pqr = 2, \qquad qrs = 10, \qquad rsp = 10, \qquad spq = 10.$$

Deilum hverri af síðari þremur með þeirri fyrstu:

$$\frac{qrs}{pqr} = \frac{s}{p} = 5, \quad \frac{rsp}{pqr} = \frac{s}{q} = 5, \quad \frac{spq}{pqr} = \frac{s}{r} = 5.$$

Þar með er $p = q = r$ og $s = 5p$. Úr $pqr = 2$ fæst $p^3 = 2$ og því

$$p = q = r = \sqrt[3]{2}, \qquad s = 5\sqrt[3]{2}.$$

Innsetning gefur eina lausnina

$$a = b = c = \sqrt[3]{2} - 1, \qquad d = 5\sqrt[3]{2} - 1.$$

Dæmi 4

Látum $a_1, a_2, a_3, \ldots$ vera óendanlega langa talnarunu sem uppfyllir $a_1 = c$ fyrir einhverja jákvæða rauntölu c og

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n - \lfloor a_n \rfloor}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Finnið öll gildi á c svo þessi runa sé til.

Lausn

Látum α vera sameiginlega rót:

$$\alpha^{2025} + a\alpha + 2b = 0, \qquad \alpha^{2025} + b\alpha + 2a = 0.$$

Drögum frá:

$$(a-b)\alpha + 2(b-a) = 0 \;\Rightarrow\; (a-b)(\alpha - 2) = 0.$$

Þar sem $a \neq b$ hlýtur $\alpha = 2$. Setjum í aðra jöfnuna:

$$2^{2025} + 2a + 2b = 0 \;\Rightarrow\; a + b = -2^{2024}.$$

Þannig er eina mögulega gildið á $a + b$ jafnt -2^{2024}.

Dæmi 5

Látum jákvæðar rauntölur x, y, z með $xyz = 1$ vera gefnar. Sýnið að

$$\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^3 \geq \frac{5}{x^2} + \frac{5}{y^2} + \frac{5}{z^2} + 12.$$

Lausn

Við getum sýnt að

$$f(n+1) = \frac{2f(1)}{(n+1)(n+2)}.$$

Þetta fæst með þrepun á n.

i) Fyrir $n = 1$ gefur jafnan $f(1) = 1$ og $f(1) + f(2) = 4f(2) \Rightarrow f(2) = \frac{1}{3}$.

ii) Gerum ráð fyrir að

$$f(k) = \frac{2}{k(k+1)} = \frac{2}{k} - \frac{2}{k+1}$$

gildir fyrir öll $k \leq n$, þá fæst

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) + f(n+1) = (n+1)^2 f(n+1)$$

Vinstri hliðina má einfalda í

$$\left(\frac{2}{1} - \frac{2}{2}\right) + \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) + f(n+1) = 2 - \frac{2}{n+1} + f(n+1)$$

Einföldun gefur

$$\left(n^2 + 2n\right) f(n+1) = \frac{2n}{n+1}$$

Því er almenn lausn

$$f(n) = \frac{2}{n(n+1)}.$$

Þannig fæst

$$f(2025) = \frac{2}{2025 \cdot 2026}.$$

Fléttufræði

Dæmi 6

Á kennarafund nokkurn mæta 34 kennarar sem heilsast allir og takast í hendur áður en fundarhöld hefjast. Hvað er samtals tekist oft í hendur fyrir fundinn?

Lausn

Skilyrðið „enginn haldi í hendur við tvær stúlkur“ þýðir:

- enginn má hafa *tvær* stúlkur sitt hvoru megin (engin mynstur $G-X-G$),
- engin stúlka má hafa stúlku á báðum hliðum, þannig að samliggjandi stúlkur mynda **aðeins** blokkir af lengd 1 eða 2 (aldrei GGG).

Látum B tákna fjölda slíkra stúlkublokka. Á milli *tveggja* stúlkublokka verða að vera að minnsta kosti **tveir** strákar; annars stæði einn strákur milli blokka og héldi í hendur við tvær stúlkur (bannað).

Með 29 strákum fæst því hámark

$$2\,(B-1) \;\le\; 29 \quad\Longrightarrow\quad B \le 15.$$

Í hverri blokk eru 1 eða 2 stúlkur, þannig að

$$\#\text{stúlkna} \le 2B \;\le\; 2\cdot 15 = 30.$$

En við höfum 31 stúlkur — mótsögn.

Því er slíkt röðun ómöguleg.

$$\boxed{\text{Nei}}$$

Dæmi 7

Kalli litli könguló ætlar að klifra upp á vegg, en áður en hann gerir það þarf hann að klæða sig. Kalli er með átta fætur og ætlar að setja einn sokk og einn skó á sérhvern fót. Allir skórnir eru eins og allir sokkar eru eins. Kalli þarf því bara að velja í hvaða röð hann klæðir sig í. Á hve marga vegu getur Kalli klætt sig ef hann fer aldrei í sokk utanyfir skó?

Lausn

Skoðum strenginn 1122334455667788 og túlkum þannig að þegar Kalli sér tölustafinn i í fyrsta sinn setur hann sokk á fót i og þegar hann sér hann í seinna skiptið setur hann skí á fót i. Dæmið er þá að telja fjölda umraðanna af þessum streng, en þær eru $16!/2^8$ talsins.

Dæmi 8

Jóakim á $m \times n$ skákborð og setur hrók á einhvern reit. Fyrir hvaða gildi á m og n getur Jóakim fært hrókinn með löglegum leikjum svo hann heimsæki alla reiti nákvæmlega einu sinni og endi svo aftur á upphafsreitnum? Hér telst hrókurinn einnig hafa heimsótt reit C ef hann fer yfir hann á leiðinni á milli reita A og B. (Hrók má færa til hægri, vinstri, upp og niður um eins marga reiti og maður vill í hverjum leik.)

Lausn

Dæmi 9

Í nemendafélagi í Háskóla Íslands eru 6 nemendur í hreinni stærðfræði, 11 nemendur í hagnýtri stærðfræði og 5 nemendur í eðlisfræði sem setjast á langan bekk. Þar sem hreinir stærðfræðingar halda að þeir séu betri en hagnýtir stærðfræðingar sitja þeir ekki við hliðina á hvor öðrum og þar sem eðlisfræðingar eru félagslega óöryggir verða þeir að sitja við hliðina á öðrum eðlisfræðingi. Hvað geta þau raðað sér á bekkinn á marga vegu.

Lausn

Dæmi 10

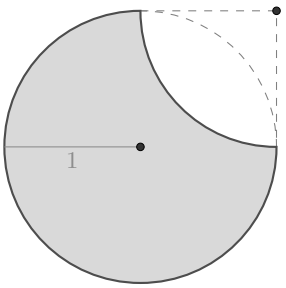
Sýnið að fyrir sérhvert mengi af 11 heiltölum má velja 6 þeirra þannig að summa þeirra sé deilanleg með 6.

Lausn

Rúmfræði

Dæmi 11

Finndu flatarmál skyggða svæðisins.



Lausn

Látum hliðarnar við hornið vera x og y þannig að $x \leq y$ og langhliðina z. Þá gildir

$$\begin{cases} x + y + z = 60, \\ xy = 12z, \\ x^2 + y^2 = z^2. \end{cases}$$

Bætum $2xy = 24z$ við jöfnu 3 og fáum

$$x^2 + 2xy + y^2 = z^2 + 24z$$

Vinstri hliðina má skrifa sem

$$(x + y)^2 = (60 - z)^2 = 60^2 - 120z + z^2$$

Þá fæst

$$144z = 60^2$$

sem gefur að $z = 25$.

Þá gefur innsetning í fyrstu jöfnuna að

$$y = 35 - x.$$

Setjum það í jöfnu 2 og fáum

$$35x - x^2 = 300$$

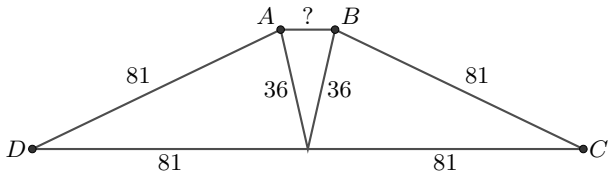
sem má þátta í $(x - 15)(x - 20) = 0$ og þá fæst eftirfarandi lausnir $(x, y) = (15, 20)$ eða $(x, y) = (20, 15)$.

Því er

$$(x, y, z) = (15, 20, 25).$$

Dæmi 12

Á myndinni sést ferhyrningurinn $ABCD$ þar sem nokkrar lengdir eru gefnar. Hver er lengd striksins AB?



Lausn

Vegna þess að $AB = AC$ er línan AD samhverfuás þríhyrningsins og þar með einnig miðlína og hæð á grunninn BC. Því er D miðpunktur BC og $BD = DC$.

Skoðum rétthyrnda þríhyrninginn ABD: Hér er $AB = 10$ (langhlið) og $AD = 8$. Þá fæst

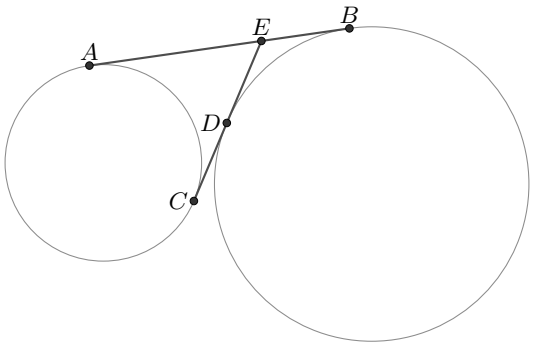
$$BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6.$$

Þar sem D er miðpunktur BC, þá er

$$BC = 2 \cdot BD = 2 \cdot 6 = 12.$$

Dæmi 13

Strikin AEB og CDE snerta báða hringina eins og myndin sýnir. Reiknið CD þegar $AE = 2EB$ og $AB = 6$.



Lausn

Við vitum að $\triangle ABC$ er jafnarma og rétthyrndur þannig að

$$\angle A = \angle B = 45^\circ.$$

Skoðum nú $\triangle MCB$ og $\triangle MBA$. Úr gefnum lengdum fæst

$$\frac{MB}{MC} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}, \qquad \frac{MA}{MB} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Athugum einnig að með Pýþagórasi í $\triangle ABC$ fæst

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 2\,BC^2 \;\Rightarrow\; \frac{AB}{CB} = \sqrt{2}.$$

Þar með eru allar samsvarandi hlutfallshliðar þær sömu og því er $\triangle MCB \sim \triangle MBA$.

Látum nú

$$\angle CBM = x.$$

Þar sem $\angle B = 45^\circ$ fæst klofningin

$$\angle MBA = 45^\circ - x.$$

Af einslögunni fylgir

$$\angle MCB = \angle MBA = 45^\circ - x \quad \text{og} \quad \angle MBC = \angle MAB = x.$$

Í $\triangle MCB$ eru því tvö horn x og $45^\circ - x$, svo

$$\angle CMB = 180^\circ - \big(x + (45^\circ - x)\big) = 135^\circ,$$

og samhliða í $\triangle MBA$ fæst

$$\angle AMB = 135^\circ.$$

Því er

$$\angle CMA = 360^\circ - \angle CMB - \angle AMB = 360^\circ - 135^\circ - 135^\circ = 90^\circ.$$

Nú er $\triangle AMC$ rétthyrndur með aðlægum hliðum $MA = 2$ og $MC = 1$, þannig að

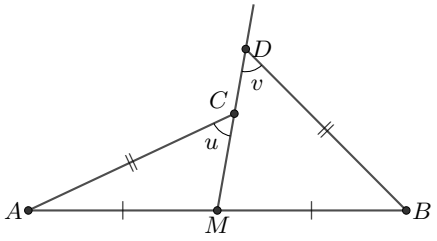
$$AC = \sqrt{MA^2 + MC^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Að lokum beitum við Pýþagórasi í $\triangle ABC$:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = AC^2 + AC^2 = 2\,AC^2 = 2 \cdot 5 = 10, \qquad \Rightarrow \quad AB = \sqrt{10}.$$

Dæmi 14

Punktarnir C og D liggja á hálflínu frá M sem er miðpunktur striks AB, þannig að $|AC| = |BD|$ sýnið að hornin $u = \angle ACM$ og $v = \angle BDM$ eru jafnstór.



Lausn

Athugum að strikin O_1A, AO_2, BO_1 og BO_2 eru öll geislar, svo allar hliðar O_1A, AO_2, BO_1, BO_2 eru jafnar r. Ferhyrningurinn O_1AO_2B er því samsíðungur.

Látum $\theta = \angle AO_1B = \angle AO_2B)$. Þá má skrifa flatarmálið sem summa tveggja eins þríhyrninga

$$S = [O_1AB] + [O_2AB] = \tfrac{1}{2}r^2 \sin\theta + \tfrac{1}{2}r^2 \sin\theta = r^2 \sin\theta.$$

Þetta hámarkast þegar $\theta = 90^\circ$, því $\sin\theta \le 1$. Þá er $S_{\max} = r^2$ og samsíðungurinn verður rétthyrndur; þar sem allar hliðar eru r er hann í raun ferníngur.

Önnur lausn (án hornafalla). Látum $O_1O_2 = 2d$ og M vera miðpunkt strengsins AB. Þá er AB hornrétt á O_1O_2 og $O_1M = O_2M = d$. Í rétthyrnda þríhyrningnum O_1MA fæst

$$AM = \sqrt{r^2 - d^2}.$$

Hæð samsíðungsins O_1AO_2B að grunninum O_1O_2 er AM, svo

$$S = O_1O_2 \cdot AM = 2d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

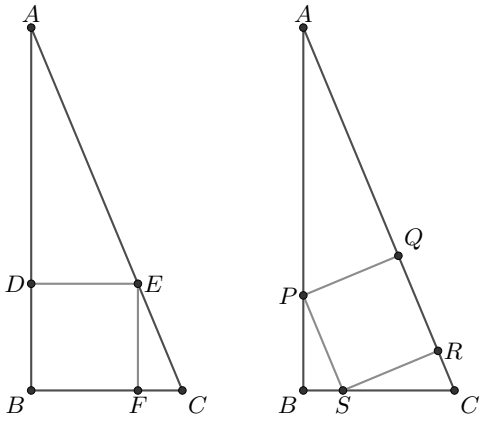
Setjum $x = d^2$. Þá er

$$S^2 = 4d^2(r^2 - d^2) = 4r^2x - 4x^2 = -4\left(x - \frac{r^2}{2}\right)^2 + r^4 \leq r^4.$$

Því er $S \leq r^2$ og hámarkið $S_{\max} = r^2$ næst þegar $x = \frac{r^2}{2}$, þ.e. $d = \frac{r}{\sqrt{2}}$ (svo $O_1O_2 = \sqrt{2}\,r$). Í því tilfelli eru horn samsíðungsins rétthyrnd og allir leggir hans eru r, þannig að hann er ferníngur með flatarmálið r^2.

Dæmi 15

Látum ABC vera rétthyrndan þríhyrning með langhlið CA. Gefið er að $AB = 12$ og $BC = 5$. Ferningur er innritaður í þríhyrninginn á tvo mismunandi vegu eins og sést á myndinni.



Hlutfall lengdar PQ og lengdar DE má rita sem $\frac{m}{n}$ þar sem m og n eru ósamþátta jákvæðar heiltölur. Hvað er $m + n$?

Lausn

Hugsum okkur samhverfa trapísu þar sem skástrikin eru jafnlöng. Látum $CD = 1$, $AB = a$ og $AD = BC = 1$.

Drögum hornrétta línu úr D niður á AB og köllum fót hennar P. Látum DP vera hæð trapísunnar og $AP = x$. Þar sem trapísan er samhverf gildir

$$AB = 1 + 2x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a-1}{2}.$$

Í rétthyrnda þríhyrningnum ADP vitum við að $AD = 1$ og $AP = x$. Samkvæmt Pýþágóras fæst

$$DP^2 = 1^2 - x^2. \tag{1}$$

Í þríhyrningnum ACP er $AC = a$, $CP = x + 1$ og sama hæð DP. Þá gildir

$$a^2 = (x+1)^2 + DP^2. \tag{2}$$

Setjum (1) inn í (2):

$$a^2 = (x+1)^2 + 1 - x^2 = 2x + 2.$$

Setjum $x = \frac{a-1}{2}$:

$$a^2 = a + 1.$$

Því fæst jöfnan

$$a^2 - a - 1 = 0.$$

Þar sem $a > 1$ fáum við jákvæðu lausnina

$$a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Talnafræði

Dæmi 16

Hver er síðasti tölustafurinn í tölunni $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 2025 + 2026$?

Lausn

Við höfum

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 \;=\; \left(\tfrac{n(n+1)}{2}\right)^2 = s^2.$$

Til að s^2 sé 4-stafa þarf s að vera tveggja stafa þríhyrningstala. Einu slík gildi eru

$$s \in \{36,\ 45,\ 55,\ 66,\ 78,\ 91\}.$$

Samsvarandi ferningstölur (möguleg ár skv. (ii)) eru:

$$36^2 = 1296, \quad 45^2 = 2025, \quad 55^2 = 3025, \quad 66^2 = 4356, \quad 78^2 = 6084, \quad 91^2 = 8281.$$

Athugum skilyrði (i) með því að kljúfa hverja tölu í tvo jafna hluta:

$$12+96 > 36, \quad 20+25 = 45, \quad 30+25 = 55, \quad 43+56 > 66, \quad 60+84 > 78, \quad 82+81 > 91.$$

Því eru 2025 og 3025 einu 4-stafa tölurnar sem uppfylla *bæði* skilyrði (i) og (ii).

Dæmi 17

Finnið allar jákvæðar heiltölur n svo bæði $20n$ og $5n + 275$ séu ferningstölur.

Lausn

Skrifum $2025 = 3^4 \cdot 5^2 = 81 \cdot 25$. Í hverri þrennd $k(k+1)(k+2)$ er nákvæmlega ein tala margfeldi af 3, þannig að til að fá veldið 3^4 þarf einhver talnanna að vera margfeldi af 81. Sömuleiðis þarf einhver talnanna að vera margfeldi af 25. Þannig að leitin snýst um þrenndir sem innihalda bæði margfeldi af 81 og margfeldi af 25.

Látum m vera margfeldi af 81 á bilinu $[1, 2027]$. Þá er $m = 81t$ með $1 \le t \le 25$ (því $81 \cdot 26 > 2027$). Þrenndirnar sem innihalda m eru

$$\{m-2, m-1, m\}, \quad \{m-1, m, m+1\}, \quad \{m, m+1, m+2\}.$$

Slík þrennd er gild þá og því aðeins að *einhver* talnanna $m-2, m-1, m, m+1, m+2$ sé margfeldi af 25, sem jafngildir því að

$$m \equiv 0,\ \pm 1,\ \pm 2 \pmod{25}. \qquad (\star)$$

Athugum að $81 \equiv 6 \pmod{25}$, þannig að leifarnar mod 25 fyrir $m = 81t$ eru einfaldlega leifarnar fyrir röðina $6, 12, 18, 24, \ldots$ (þ.e. bætum 6 í hvert skref). Í fyrsta 25-töfluhringnum ($t = 1, \ldots, 25$) fáum við:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\cdots$
$81t \bmod 25$	6	12	18	**24**	5	11	17	**23**	4	$\cdots$

Haldið áfram til $t = 25$ og athugið hvar leifarnar verða $0, \pm 1, \pm 2$:

$$\boxed{t = 4,\ 8,\ 17,\ 21,\ 25}$$

sem samsvarar

$$m = 81t \in \{324,\ 648,\ 1377,\ 1701,\ 2025\}.$$

Þetta eru einmitt þau 81-margfeldi í bilinu $[1, 2027]$ sem eru í fjarlægð ≤ 2 frá margfeldum af 25.

Nú teljum við fyrir hvert m hve mörg upphafsgildi k gefa þrennd sem inniheldur bæði m fyrir 3^4 og viðeigandi 25-margfeldi:

m mod 25	25-margfeldið í nágrenninu	gild k (fjöldi)
0	m	$k = m-2,\ m-1,\ m$ (3)
1	$m-1$	$k = m-2,\ m-1$ (2)
-1 (24)	$m+1$	$k = m-1,\ m$ (2)
2	$m-2$	$k = m-2$ (1)
-2 (23)	$m+2$	$k = m$ (1)

Fyrir okkar fimm m gild eru leifarnar $24,\ 23,\ 2,\ 1,\ 0$, svo heildarfjöldinn er

$$2 \ + \ 1 \ + \ 1 \ + \ 2 \ + \ 3 \ = \ 9.$$

Þar með er fjöldi slíkra þrennda á bilinu $k = 1, \ldots, 2025$ jafnt 9.

Dæmið er einnig hægt að leysa með kínversku leifarsetningunni.

Dæmi 18

Gefið er að $\overline{13xy45z}$ er deilanleg með 792. Finnið tölustafina x, y, z.

Lausn

Við höfum $a \mid (b+8)$ og $a \mid (b^2-1)$. Látum $b+8 = k_1 a$ og $b^2 - 1 = k_2 a$. Þá fæst

$$k_1^2 a^2 - 16k_1 a + 63 = k_2 a \quad \Longrightarrow \quad a \mid 63.$$

Þar sem a er prímtala, er $a \in \{3, 7\}$. Ef $a = 3$, þá er $b + c = a^2 - 1 = 8$, en hvorki b né c geta báðar verið prímtölur sem gefa summuna 8 (því $3 + 5 = 8$ brýtur fyrsta skilyrðið). Því er $a = 7$.

Nú gildir $b + c = a^2 - 1 = 48$. Við getum skrifað $b = 7k + 1$ (því $a \mid b + 8$ gefur $b \equiv -8 \equiv 6 \pmod 7$, eða $b = 7k + 6$ — athugum bæði tilvik). Prófum smærri möguleika fyrir b þar sem bæði b og $c = 48 - b$ eru prímtölur.

b	$c = 48 - b$
41	7

Einungis $(b, c) = (41, 7)$ virkar.

Því fæst

$$(a, b, c) = (7, 41, 7), \quad abc = 7 \cdot 41 \cdot 7 = \boxed{2009}.$$

Dæmi 19

Finnið allar þrenndir (a, b, c) af jákvæðum heiltölum þar sem $a \leq b \leq c$ og uppfylla $abc = 2(a + b + c)$.

Lausn

Látum $n = 1000q + r$ með $0 \leq r \leq 999$ og $q \geq 0$, og látum $s(r)$ tákna summu stafa r. Skilyrðið segir

$$1000q + r + s(r) = 2032.$$

Ef $q = 1$ fæst $r + s(r) = 1032$, sem er ómögulegt ($r + s(r) \leq 999 + 27 = 1026$).

Ef $q = 2$ fæst $r + s(r) = 32$ og þá getur r ekki verið þriggja eða eins stafa tala. Prófun á gildum $r = 19$ og $r = 30$ sýnir að $r \in \{20, ..., 29\}$.

Eftir fleiri prófanir er ljóst að eini möguleikinn er $r = 25$, því $25 + 2 + 5 = 32$. Því fæst svarið

$$n = 1000 \cdot 2 + 25 = 2025.$$

Dæmi 20

Jörmunrekur skrifar niður tölurnar $1, 2, 3, \ldots, 2025, 2026$ á töflu og framkvæmir eftirfarandi aðgerð þangað til aðeins ein tala er eftir á töflunni: Hann velur tvær tölur a og b, strokar þær út og skrifar í staðinn töluna $\frac{a+b}{\gcd(a,b)}$. Hvert er lægsta mögulega gildið á tölunni sem verður eftir?

Hér táknar $\gcd(a, b)$ stærsta samdeili a og b, það er, stærstu töluna sem deilir bæði a og b.

Lausn

Ef $x = 1$, þá fæst $y^1 = 1$ og því $y = 1$. Þannig er $(x, y) = (1, 1)$ lausn. Héðan í frá gerum við ráð fyrir $x, y > 1$.

Til að halda áfram kynnum við táknmálið $v_p(n)$ sem stendur fyrir stærsta heiltölu k þannig að p^k deilir n. Til dæmis er $v_2(12) = 2$ því $12 = 2^2 \cdot 3$, og $v_3(12) = 1$. Þetta tákn hjálpar okkur að bera saman hvernig mismunandi frumtölur skipta tölum.

Beitum nú v_p á báðar hliðar jöfnunnar $y^{x^2} = x^{y+2}$ og fáum

$$x^2 v_p(y) = (y + 2)v_p(x)$$

fyrir sérhverja frumtölu p. Þar af leiðir

$$\frac{v_p(x)}{v_p(y)} = \frac{x^2}{y + 2} = \frac{u}{v}$$

fyrir einhverjar jákvæðar heiltölur u, v með $\gcd(u, v) = 1$.

Þetta þýðir að fyrir hverja frumtölu p er til heiltala $k_p \geq 0$ þannig að $v_p(x) = k_p u$ og $v_p(y) = k_p v$. Skilgreinum

$$a = \prod_p p^{k_p} > 1.$$

Þá gildir $x = a^u$ og $y = a^v$ með $\gcd(u, v) = 1$.

Setjum þetta inn í upphaflegu jöfnuna:

$$(a^v)^{a^{2u}} = (a^u)^{a^v+2},$$

sem einfaldast í

$$v\, a^{2u} = u\,(a^v + 2). \qquad (*)$$

Gerum nú ráð fyrir að einhver oddatala frumtala p deili a. Þá er $a \equiv 0 \pmod{p}$, og ef við beitum v_p á báðar hliðar (*) fæst

$$v_p(v) + 2u\, v_p(a) = v_p(u) + v_p(a^v + 2).$$

Þar sem $a^v + 2 \equiv 2 \pmod{p}$ er $v_p(a^v + 2) = 0$. Þannig fæst

$$v_p(v) + 2u\, v_p(a) = v_p(u).$$

En þetta getur ekki gerst nema $v_p(a) = 0$, því almennt er $v_p(u)$ alltaf fremur lítið, þ.e. $v_p(u) \leq u - 1$, og getur aldrei orðið jafnt og $2u\, v_p(a)$ nema ef $v_p(a) = 0$. Þar með getur engin odda frumtala deilt a, og við fáum $a = 2^n$ með $n \geq 1$.

Setjum $a = 2^n$ inn í (*):

$$v\, 2^{2un} = u\,(2^{vn} + 2) \quad \Longleftrightarrow \quad v\, 2^{2un-1} = u\,(2^{vn-1} + 1). \tag{**}$$

Talan $(2^{vn-1} + 1)$ er alltaf oddatala. Þar með er hægri hlið (**) margfeldi af oddatölu, en vinstri hliðin inniheldur veldi af 2. Til að jafnan haldi þurfa allir tvíþættir að koma úr u, þannig að u sé slétt tala. Ef v væri líka slétt myndi $\gcd(u, v) > 1$, svo v verður að vera oddatala.

Þar sem $\gcd(u, v) = 1$ og u er slétt, hlýtur oddatala $(2^{vn-1} + 1)$ að deila v:

$$2^{vn-1} + 1 \mid v. \tag{†}$$

Ef $nv > 1$ þá er $2^{vn-1} + 1 \geq 3$, og úr (†) leiðir

$$2^{vn-1} + 1 \leq v \;\Rightarrow\; 2^{vn-1} \leq v - 1 \leq nv - 1,$$

sem er ómögulegt því $2^t > t$ fyrir öll $t \geq 1$. Því verður $nv = 1$, þannig að $n = v = 1$.

Setjum $n = v = 1$ í (**) og fáum

$$2^{2u-1} = 2u,$$

sem jafngildir

$$2^{2u-2} = u.$$

Vinstri hlið vex mun hraðar en hægri, þannig að eina lausnin er $u = 1$.

Þá er $a = 2$, $x = a^u = 2$ og $y = a^v = 2$ þannig allar lausnir eru

$$(x, y) = (1, 1) \text{ og } (2, 2).$$